ESERCIZIO n°1

1. Assegnata la matrice

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix},$$

dire per quali valori del parametro reale α la matrice A risulta non singolare, per quali ha autovalori positivi e per quali il metodo di Gauss-Seidel applicato al sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{b} = (1,1,1)^T$, risulta convergente. Fissato, inoltre, $\alpha = 2$, si calcolino le prime due iterate $\mathbf{x}^{(1)}$ e $\mathbf{x}^{(2)}$ del metodo di Jacobi applicato al sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, a partire dal vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)} = (1,1,0)^T$.

1) NON SINGOLARITÀ DI A

$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix}$ $\quad \det(A) = (\alpha\cdot\alpha\cdot\alpha) + 0 + 0 - 0 - (-1\cdot(-1)\cdot\alpha) - (1\cdot1\cdot\alpha) = \alpha^3 - \alpha - \alpha = \alpha^3 - 2\alpha = \alpha(\alpha^2 - 2)$ $\quad \alpha \neq 0 \quad \alpha \neq \pm\sqrt{2}$ $\quad A$ È NON SINGOLARE

AUTOVALORI E QUANDO SONO POSITIVI

POLINOMIO CARATTERISTICO $\quad P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & \alpha-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & \alpha-\lambda \end{bmatrix} \begin{matrix} \alpha-\lambda & 1 \\ 1 & \alpha-\lambda \\ 0 & -1 \end{matrix}$

$= (\alpha-\lambda)(\alpha-\lambda)(\alpha-\lambda) + 0 + 0 - 0 - (\alpha-\lambda)(-1)(-1) - (\alpha-\lambda)\cdot1\cdot1 = \alpha - \lambda\left[(\alpha-\lambda)^2 - 2\right]$ $\quad \lambda = \alpha \quad \lambda = \alpha - \sqrt{2} \quad \lambda = \alpha + \sqrt{2}$

TUTTI E 3 POSITIVI $\quad \alpha - \sqrt{2} > 0 \quad \alpha > \sqrt{2} \quad \alpha > -\sqrt{2}$

2) CONVERGENZA DI GAUSS-SEIDEL PER $Ax = b$

SCOMPOSIZIONE $A = D + L + U$

D = DIAGONALE $\longrightarrow$ DIAG (dI)
L = TRIANGOLARE INFERIORE
U = TRIANGOLARE SUPERIORE

$\Big\}$ $D = \mathrm{DIAG}(dI) \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ITERAZIONE GS: $(D+L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b \quad B_{GS} = -(D+L)^{-1}U \quad C_{GS} = (D+L)^{-1}\cdot b$ $\quad$ INVERSIONE DI $D+L$ COLONNA PER COLONNA $\quad D+L = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix}$

$D+L = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha^3} & \frac{1}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $\quad (D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$$\begin{cases} \alpha X_{11} = 1 & \longrightarrow X_{11} = \frac{1}{\alpha} \\ X_{11} + \alpha X_{21} = 0 & \longrightarrow X_{21} = -\frac{1}{\alpha^2} \\ -X_{21} + \alpha X_{31} = 0 & \longrightarrow X_{31} = \frac{1}{\alpha^3} \end{cases}$$

COLONNA 2 $\quad (D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$$\begin{cases} \alpha X_{12} = 0 & \longrightarrow X_{12} = 0 \\ \alpha X_{22} = 1 & \longrightarrow X_{22} = \frac{1}{\alpha} \\ \beta X_{12} + X_{32} = 0 & \longrightarrow X_{32} = \frac{1}{\alpha^2} \end{cases}$$

COLONNA 3 $\quad (D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)$

$$\begin{cases} 0 \cdot X_{13} = 0 & \longrightarrow X_{13} = 0 \\ -X_{13} + X_{23} = 0 & \longrightarrow X_{23} = 0 \\ -X_{13} + \alpha X_{33} = 1 & \longrightarrow X_{33} = 1 \end{cases}$$

MATRICE DI ITERAZIONE $B_{GS} = -(D+L)^{-1}\cdot U = -\begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha^3} & \frac{1}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha^2} & -\frac{1}{\alpha^2} \\ 0 & \frac{1}{\alpha^3} & -\frac{1}{\alpha^3} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} \\ \frac{1}{\alpha^3} & -\frac{1}{\alpha^2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2}\lambda & \frac{1}{\alpha} \\ \frac{1}{\alpha^3} & \frac{1}{\alpha^2}\lambda \end{bmatrix} = \left(\frac{1}{\alpha^2} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{\alpha^4} = \lambda^2 - \frac{2}{\alpha^2}\lambda + \frac{1}{\alpha^4} - \frac{1}{\alpha^4} = \lambda\left(\lambda - \frac{2}{\alpha^2}\right) = 0$ $\quad \lambda = 0 \quad \lambda = \frac{2}{\alpha^2}$ $\quad$ AUTOVALORI $= \left\{0, 0, \frac{2}{\alpha^2}\right\}$

CONVERGE $\frac{2}{\alpha^2} < 1 \longrightarrow |\alpha| > \sqrt{2} \quad |\alpha| < -\sqrt{2}$

3) JACOBI CON $\alpha = 2 \quad b = (1,1,1)^T \quad x^{(0)} = (1,1,0)^T$ $\quad$ PER $\alpha = 2$ ABBIAMO $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $\quad D$ DIAGONALE $= D = (2,2,2) \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$B_J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C_J = D^{-1}b = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad$ ITERAZIONE $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + C_J$

- PRIMA ITERAZIONE $\quad x^{(1)} = B_J x^{(0)} + C_J = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $\quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\quad \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2}$

- SECONDA ITERAZIONE $\quad x^{(2)} = B_J x^{(1)} + C_J = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°2

2. Posto $\alpha = 1/3$ nella matrice A dell'esercizio 1, calcolare la sua fattorizzazione $PA = LU$ ed utilizzarla per calcolare il determinante di A e la prima colonna di A^{-1}.

Soluzione.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & -8/9 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & -1 \\ 0 & -1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 17/27 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1}\mathrm{e}_1 = [24/17, 9/17, 27/17]^T, \quad \det(A) = -17/27.$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO → QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBIA LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - → PER OGNI RIGA $i > K$, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{V_{KK}}$ ($i = K+1, \dots, n$) — È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K)
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} → $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING → $\frac{1}{3}, 1, 0$ MASSIMO È 1 $\quad R_2 \leftrightarrow R_1$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 1 MA IN RIGA 2

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA 1 — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING → 1

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{1}{3}$ $\quad R_2 \leftarrow R_2 - \left(\frac{1}{3} R_1\right)$

$\ell_{31} = \frac{0}{1}$

$$\begin{matrix} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{8}{9} & \frac{1}{3} \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING → $\frac{8}{9}, -1$ MASSIMO È -1 (MODULO 1) $\quad R_2 \leftrightarrow R_3$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{8}{9} & \frac{1}{3} \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{8}{9} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING → -1 (MODULO 1)

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = -\frac{8}{9}$ $\quad R_3 \leftarrow R_3 + \left(\frac{8}{9} R_2\right)$

$$\begin{matrix} \\ \\ -\frac{8}{9} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{8}{9} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{17}{27} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,3)} \cdot P^{(1,2)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[2, 3, 1]$ QUINDI:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{17}{27} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{9} & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\underset{P}{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \underset{A}{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}} = \underset{L}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{9} & 1 \end{bmatrix}} \underset{U}{\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{17}{27} \end{bmatrix}}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{matrix} = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + 0 + 0 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{17}{27}$$

CALCOLO A^{-1} → SERVE x TALE CHE $Ax = e_1$, CON $PA = LU$ $\quad LUx = Pe_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

1) RISOLVO $Lz = Pe_1$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 0 \quad z_2 = 0 \quad z_3 = 1 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{9} & 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1 = 0 & \longrightarrow y_1 = 0 \\ y_2 = 0 & \longrightarrow y_2 = 0 \\ \frac{1}{3}y_1 - \frac{8}{9}y_2 + y_3 = 1 & \longrightarrow y_3 = 1 \end{matrix}$$

2) RISOLVO $Ux = z$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{17}{27} \end{bmatrix} \end{cases}$$

$\frac{17}{27} x_3 = 1 \longrightarrow x_3 = \frac{27}{17}$

$-x_2 + \frac{1}{3} x_3 = 0 \longrightarrow x_2 = \frac{9}{17}$

$x_1 + \frac{1}{3} x_2 - x_3 = 0 \longrightarrow x_1 = \frac{24}{17}$

ESERCIZIO n° 3

3. Trasformare il seguente problema del secondo ordine in un sistema del primo ordine

$$\begin{cases} y'' = y - 3xy', & x \in [\frac{1}{2}, 3] \\ y(\frac{1}{2}) = 1, y'(\frac{1}{2}) = -1 \end{cases}$$

e utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 2$.

$y'' = y - 3xy' \quad x \in [\frac{1}{2}, 3]$

$y(\frac{1}{2}) = 1$

$y'(\frac{1}{2}) = -1$

1) RIDUZIONE DEL SISTEMA DEL 1° ORDINE

PONGO $y_1(x) = y(x) \quad y_2(x) = y'(x) \xrightarrow{\text{ALLORA}} \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_1 - 3xy_2 \end{cases}$

CON CONDIZIONI INIZIALI (in $x_0 = \frac{1}{2}$)

$y_1(\frac{1}{2}) = 1 \longrightarrow y_{1,0}(\frac{1}{2}) = 1$

$y_2(\frac{1}{2}) = -1 \longrightarrow y_{2,0}(\frac{1}{2}) = -1$

2) METODO DI EULERO ESPLICITO CON $h = \frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ SCHEMA (PER UN SISTEMA $y' = F(x, y)$): $y^{(n+1)} = y^{(n)} + hF(x_n, y^{(n)}) \quad x_{n+1} = x_n + h$ QUI $F(x, [y_1, y_2]^T) = [y_2, y_1 - 3xy_2]^T$

PARTO DA $x_0 = \frac{1}{2}$ E $h = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{1}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 1 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{3}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 2$ QUINDI SERVONO 3 PASSI $n = 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3$

4) CONTI PASSO PER PASSO $y_1^{(0)} = 1 \quad y_{(2)}^{(0)} = -1$

$\longrightarrow$ PASSO $\frac{1}{2} \longrightarrow 1$ (DA $x_0 = \frac{1}{2}$ A $x_1 = 1$)

$y_1^{(1)} = y_1^{(0)} + hy_2^{(0)} = 1 + \frac{1}{2} \cdot (-1) = \frac{1}{2}$

$y_2^{(1)} = y_2^{(0)} + h(y_1^{(0)} - 3x_0 y_2^{(0)}) = -1 + \frac{1}{2}(1 - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1)) = \frac{1}{4}$

PASSO $1 \longrightarrow \frac{3}{2}$ (DA $x_0 = 1$ A $x_1 = \frac{3}{2}$)

$y_1^{(2)} = y_1^{(1)} + hy_2^{(1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\frac{1}{4}) = \frac{5}{8}$

$y_2^{(2)} = y_2^{(1)} + h(y_1^{(1)} - 3x_1 y_2^{(1)}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4}) = \frac{1}{8}$

PASSO $\frac{3}{2} \longrightarrow 2$ (DA $x_0 = \frac{3}{2}$ A $x_1 = 2$)

$y_1^{(3)} = y_1^{(2)} + hy_2^{(2)} = \frac{5}{8} + \frac{1}{2}(\frac{1}{8}) = \frac{11}{16}$

$y_2^{(3)} = y_2^{(2)} + h(y_1^{(2)} - 3x_2 y_2^{(2)}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2}(\frac{5}{8} - 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{8}) = \frac{5}{32}$

ESERCIZIO n° 4

4. Calcolare la serie di Fourier della seguente funzione e stabilire se essa è differenziabile termine a termine.

$$f(x) = x + 1, \qquad x \in [-1/2, 1/2].$$

$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos(\frac{n\pi x}{L})dx$ $\quad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}(\frac{n\pi x}{L})dx$ $\quad T = 1 \quad L = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{L} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

PERIODO $T = 1$ E FREQUENZA $2\pi n$ SERIE DI FOURIER NELLA FORMA $\longrightarrow f(x) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n \cos(2\pi nx) + b_n \operatorname{sen}(2\pi nx)]$

CON $L = \frac{1}{2}$ VALGONO $a_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(x+1)\cos(2\pi nx)\,dx \qquad a_0 = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(x+1)dx = 2 \cdot 1 = 2 \qquad \frac{a_0}{2} = 1$ PER $n \geq 1$ $\int x\cos(2\pi nx)$ È DISPARI $\longrightarrow$ NULLO $\int \cos(2\pi nx)$ DA $-\frac{1}{2}$ A $\frac{1}{2}$ È NULLO $\longrightarrow a_n = 0$

$b_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(x+1)\overbrace{\operatorname{sen}(2\pi nx)}^{\text{DISPARI}}dx \qquad b_n : \int \operatorname{sen}(2\pi nx)$ È DISPARI $\longrightarrow$ NULLO $\quad b_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x\operatorname{sen}(2\pi nx)dx = 4\int_{0}^{\frac{1}{2}} x\operatorname{sen}(2\pi nx)dx$

$\int \operatorname{sen}(2\pi nx)dx = -\frac{x\cos(2\pi nx)}{2\pi n} + \frac{\operatorname{sen}(2\pi nx)}{(2\pi n)^2}$ INTEGRAZIONE PER PARTI $\longrightarrow$ VALUTANDO TRA 0 E $\frac{1}{2}$

$\int_0^{\frac{1}{2}} x\operatorname{sen}(2\pi nx)dx = -\frac{\cos(n\pi)}{4\pi n} = -\frac{(-1)^n}{4\pi n} = \frac{(-1)^{n+1}}{4\pi n}$

SERIE DI FOURIER $\longrightarrow f(x) \sim 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\pi n}\operatorname{sen}(2x\pi n)$ CONVERGE A $f(x)$ SU $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

PER DERIVARE TERMINE A TERMINE SERVIREBBE $nb_n \in \ell^1$ (COEFFICIENTE $o(\frac{1}{n^2})$)

QUI $b_n = O(\frac{1}{n}) \longrightarrow$ LA SERIE DELLE DERIVATE AVREBBE TERMINI $(2\pi n)b_n \cos(2\pi nx) = 2(-1)^{n+1}\cos(2\pi nx)$ CHE NON TENDONO A ZERO $\Longrightarrow$ LA SERIE DELLE DERIVATE DIVERGE

NON È DERIVABILE TERMINE A TERMINE

ESERCIZIO n° 5

5. Eseguire i seguenti calcoli

$$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{-3ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}, \quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(2k-4)}{e^{ik}(k-2)}\right\}.$$

Ⓐ Ⓑ

LE PROPRIETÀ CHE USEREMO SARÀ:

TRASLAZIONE $\longrightarrow \mathcal{F}\{f(x - x_0)\}(k) = e^{-ikx_0}F(k)$

MODULAZIONE $\longrightarrow \mathcal{F}\{e^{ik_0x}f(x)\}(k) = F(k - k_0)$

DUALITÀ $\longrightarrow$ SE $\mathcal{F}\{g\} = f$ ALLORA $\mathcal{F}\{f\} = 2\pi g(-k)$

4. Coppia sinc–rettangolo:

$$\mathcal{F}\{\chi_{[-a,a]}\}(k) = \int_{-a}^{a} e^{-ikx}dx = \frac{2\sin(ak)}{k}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(ak)}{k}\right\}(x) = \frac{1}{2}\chi_{[-a,a]}(x).$$

$\mathcal{F}\{f\}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-ikx}dx \qquad \mathcal{F}^{-1}\{F\}(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(k)e^{ikx}dk$

Ⓐ $\mathcal{F}\left\{\frac{e^{-3ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}(k)$

$\longrightarrow$ PASSO 1 (COMPLETA IL QUADRATO) $x^2 - 2x + 6 = (x-1)^2 + 5$ DEFINISCO $g(x) = \frac{1}{x^2+5}$ $\quad f_0(x) = g(x-1) = \frac{1}{(x-1)^2+5}$ $\quad$ ALLORA $\quad \frac{e^{-3ix}}{x^2 - 2x + 6} = e^{-3ix}f_0(x)$

$\longrightarrow$ PASSO 2 (TRASFORMATA DI $g(x) = \frac{1}{x^2+a^2}$ (CON $a > 0$)

PER DUALITÀ SE $\mathcal{F}\{e^{-a|x|}\} = \frac{2a}{a^2+k^2}$ ALLORA $\mathcal{F}\{\frac{2a}{a^2+x^2}\}(k) = 2\pi e^{-a|k|}$ PER LINEARITÀ $\mathcal{F}\{\frac{1}{x^2+a^2}\}(k) = \frac{\pi}{a}e^{-a|k|}$ NEL NOSTRO CASO $a = \sqrt{5}$ $\quad \mathcal{F}\{g\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-\sqrt{5}|k|}$

$\longrightarrow$ PASSO 3 (TRASLAZIONE $x \longmapsto x - 1$)

$\mathcal{F}\{f_0\}(k) = e^{ik} \longrightarrow \mathcal{F}\{g\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-\sqrt{5}|k|}$

$\longrightarrow$ PASSO 4 (MODULAZIONE e^{i3x})

$\mathcal{F}\{e^{-i3x}f_0(x)\}(k) \longrightarrow \mathcal{F}\{f_0\}(k+3)$

$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{-3ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-i(k+3)} \cdot e^{-\sqrt{5}|k+3|} = \frac{\pi\sqrt{5}}{5}e^{-i(k+3)} \cdot e^{-\sqrt{5}|k+3|}$

Ⓑ $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}(2k-4)}{e^{ik}(k-2)}\right\}$

$\longrightarrow$ PASSO 1 (RISCRITTURA PULITA)

$\mathcal{F}(k) = \frac{\operatorname{sen}(2k-4)}{e^{ik}(k-2)} = e^{-ik}\frac{\operatorname{sen}(2(k-2))}{k-2} = e^{-ik}G(k-2)$

$\longrightarrow$ PASSO 2 (ANTITRASFORMATA DI G)

DALLA COPPIA SINC–RETANGOLO CON $a = 2$ $\quad \mathcal{F}^{-1}\{\frac{\operatorname{sen}(2k)}{k}\}(x) = \frac{1}{2}\chi_{[-2,2]}(x)$

$\longrightarrow$ PASSO 3 (TRASLAZIONE IN FREQUENZA)

PER L'INVERSA, LA PROPRIETÀ DUALE È:

$\mathcal{F}^{-1}\{H(k-k_0)\}(x) = e^{ik_0x}h(x) \qquad \mathcal{F}^{-1}\{G(k-2)\}(x) = e^{i2x}\frac{1}{2}\chi_{[-2,2]}(x)$

→ PASSO 4 (FATTORE e^{-jk} SHIFT NEL TEMPO)

DALLA PROPRIETÀ INVERSA $\mathcal{Z}^{-1}\{e^{-jk}Q(k)\}(x) = q(x-1)$ $\quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{2en(2k-4)}{e^{jk}(k-2)}\right\}(x) = \frac{1}{2}e^{j(x-1)}X_{[-2,2]}(x-1)$

→ PASSO 5 (FORMA CON HEAVISIDE)

$$X_{[-2,2]}(x-1) = \begin{cases} 1 & -2 \le x-1 \le 2 \iff -1 \le x \le 3 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases} = H(x+1) - H(x-3)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{j(x-1)}\left[H(x+1) - H(x-3)\right]$$